

ПРОГРАММА
опробование защиты турбогенератора от разгона
после ремонта блоков

1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

1.1. Давление водорода в корпусе генератора должно быть номинальным (3.0 кгс/см²).

1.2. Должны быть включены в работу НГО, НВОС.

1.3. Вывести ТГ на холостой ход.

1.4. Установить синхронизатором частоту вращения ротора 3000 об/мин. Зафиксировать положение сервомоторов ВД и ПП на холостом ходу.

1.5. Проверить срабатывание защиты воздействием на кнопку ручного отключения ГАБ при номинальной частоте вращения роторов ТГ, т.е. при 3000 об/мин.

1.5.1. Визуально по указателям положения определить полное закрытие сервомоторов высокого и среднего давления. Сервомоторы должны закрываться энергично без заеданий на полный ход.

1.5.2. После отключения обороты турбины должны резко понижаться.

ПРИМЕЧАНИЕ: При ненадежном закрытии (медленном, неполном) хотя бы одного из элементов парораспределения и если обороты турбины не уменьшаются, производство дальнейших операций запрещается. Должны быть приняты меры по устранению выявленных дефектов.

1.6. Поднять частоту вращения ротора до 2900 об/мин., вывести при помощи рычага ЗРБ 1-е кольцо и подать масло. Указатель рычага в положении “1”, рукоятка трехходового крана в положении ”1”.

1.6.1. Плавно повышая частоту вращения ротора добиться срабатывания кольца и посадки стопорных и регулирующих клапанов – при 3000 об/мин.

1.6.2. По тахометру фиксируется значение частоты вращения, при которой сработало испытываемое кольцо.

1.6.3. Аналогично испытывается кольцо №2.

ПРИМЕЧАНИЕ: При испытании маслом не поднимать частоту вращения выше 3100 об/мин. Если при этой частоте вращения кольцо не сработало при подаче на него масла, скорректировать настройку по заводским данным. Переключение рычага ЗРБ на 2-е кольцо производить только после посадки испытываемого кольца (контроль производить по указателю посадки его в исходное положение).

1.7. Установить рычаг ЗРБ в среднее рабочее положение “0” и восстановить номинальную частоту вращения ротора ТГ, т.е. 3000 об/мин.

2. ИСПЫТАНИЕ НА РАЗГОН

Руководителю испытания с записью в журнале произвести инструктаж персоналу, участвующему в проведении испытания и его расстановку:

- руководитель испытания находится у механизма управления турбиной;
- один человек у клапана аварийного срыва вакуума;
- по одному человеку у каждого блока клапана СД;
- машинист блока у ключей управления байпасами ГПЗ, БРОУ-1,2, продувки п.п. и маслонасосами турбины;
- один человек на связи местного щита с БЩУ;
- дежурный персонал электроцеха и ЦТКА находится на БЩУ;
- удаляется с местного щита управления турбиной персонал, не участвующий в испытаниях, вывешиваются плаката: “Опасная зона”, “Проход закрыт”.

При повышении частоты вращения роторов ТГ свыше 3360 об/мин., прекратить доступ пара в турбину воздействием на механизм управления турбиной на убавить, подать импульс на защитные устройства дистанционно или по месту для закрытия стопорных и регулирующих клапанов ТГ, сорвать вакуум в конденсаторе и закрыть запорную арматуру перед турбиной. Отключить котел, открыть продувку пароперегревателя и закрыть БРОУ-2, остановить пусковой насос и пустить резервный насос.

ПРИМЕЧАНИЕ: Персонал должен действовать самостоятельно, без команды руководителя испытаний, а также в случаях при:

- возрастания вибрации турбоагрегата и трубопроводов;
- появления посторонних шумов в турбине и генераторе;
- нарушения плотности маслопроводов;
- воспламенения масла на турбоагрегате;
- при повышении частоты вращения более 3360 об/мин.

2.1. Установить следующие параметры:

- давление острого пара 25...30 кгс/см²;
- температуру острого пара на 100 °С выше температуры I-го пояса металла ЦВД ТГ;
- температуру пара ГПП перед турбиной на 60 - 70 °С выше температуры III-го пояса металла ЦВД ТГ;

- вакуум в конденсаторе максимально возможный, поддающийся регулировке;
- в работе БРОУ-1 открыт на 50 %, БРОУ-2 А,Б открыт на 100 %;
- частота вращения роторов ТГ 3000 об/мин;
- рычаг ЗРБ находится в среднем положении «0»;

2.2. Воздействием на механизм управления турбиной, повысить частоту вращения до 3200 об/мин. Зафиксировать положение регулирующих клапанов турбины и давление пара перед регулируемыми клапанами ВД ТГ установить 10-15 кгс/см².

2.3. Плавно повышая частоту вращения, сначала механизмом управления турбиной до 3200 об/мин., а затем разгонным устройством до срабатывания одного из двух колец, фиксируется по тахометру частоты вращения, при которой сработало кольцо, обороты не более 3360 об/мин. обратной посадки кольца.

2.4. Частоту вращения поднять до 3000 об/мин.

2.5. Рычаг ЗРБ выводится из-под проверенного кольца и повторяются операции по п.2.3 на другом кольце.

2.6. Настроить кольца регулятора безопасности на срабатывание при 3300-3360 об/мин.

2.7. Результаты настройки регулятора безопасности должны быть зафиксированы в оперативном журнале начальника смены КТЦ-1.

3. Руководство испытанием по данной программе осуществляет начальник КТЦ-1,2 или его заместитель.

Зам тех. директора по ТМО

Б.Р. Исмоилов

Начальник СНТБ

Б.Б. Нурдинов

Начальник КТЦ-1

У.Л. Мажлимов

Начальник КТЦ-2

М.М. Махкамов

Начальник ЦТКА

Р. К. Байматов

Начальник Эл.цеха

М. Кенжибаев